LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama Kirana Cinta Mentari

(2509106106)

Kelas (C1 ‘25)

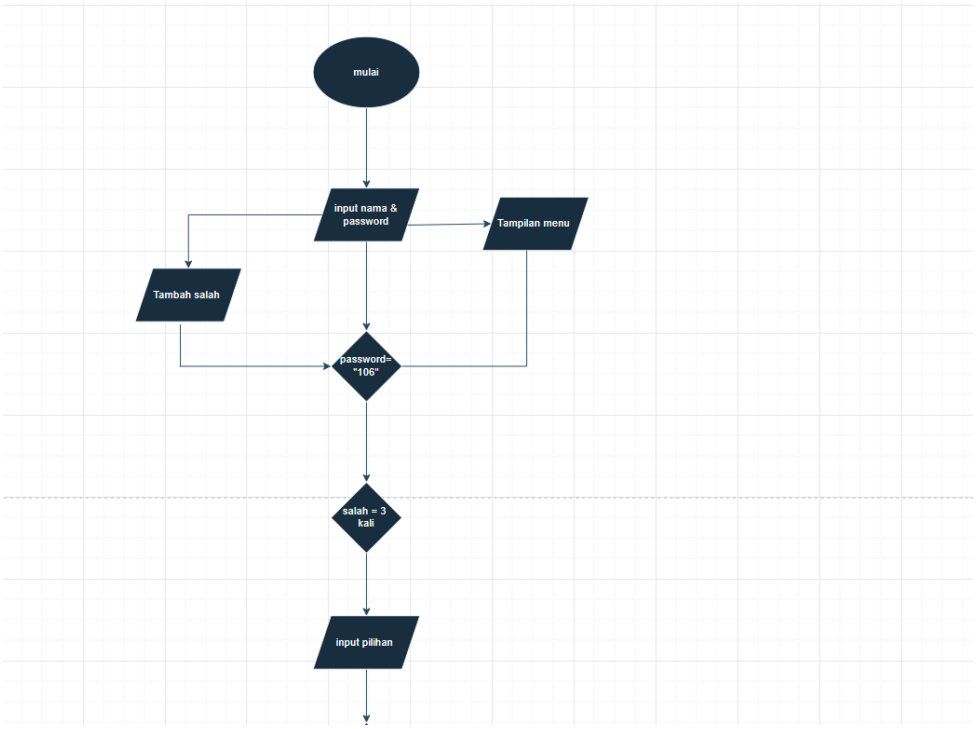
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

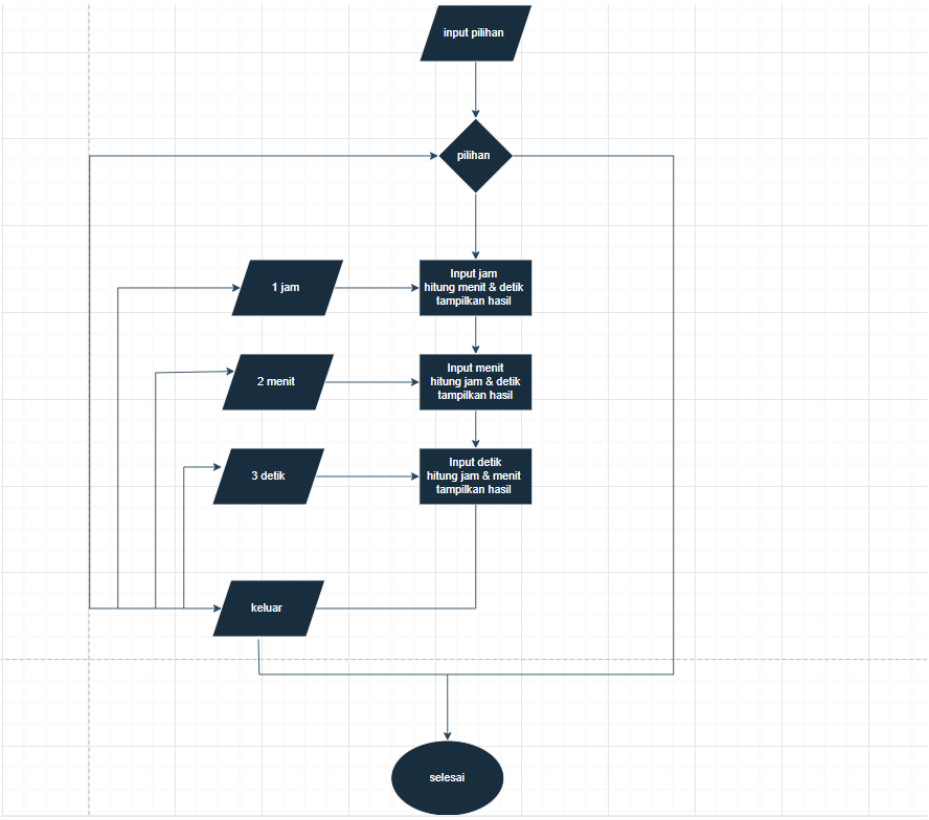
SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar flowchart .1.1



Gambar flowchart 1.

1. Mulai
2. Deklarasikan variabel nama, password, pilihan menu, jumlah kesalahan dan waktu
3. Program meminta pengguna memasukan nama dan password
4. Jika password benar (“106”), maka login berhasil dan lanjut ke menu
5. Jika password salah, maka jumlah kesalahan bertambah satu
6. Jika kesalahan sudah tiga kali, maka program berhenti
7. Jika login berhasil, program menampilkan menu konversi waktu
   . 1 = jam
   . 2 = menit
   . 3 = detik
   . 4 = keluar
8. Pengguna memilih menu
9. Jika memilih
   . 1 (jam) program meminta input jam, lalu menghitung dan menampilkan menit dan detik
   . 2 (menit) program meminta input menit, lalu menghitung dan menampilkan jam dan menit
   . 3 (detik) program meminta input detik, lalu menghitung dan menampilkan jam dan menit
10. Program akan terus mengulang menu sampai pengguna memilih 4 (keluar)
11. Jika memilih 4, program menampilkan pesan selesai dan berhenti
12. Program selesai

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan program

Tujuan program ini adalah untuk membuat sistem login sederhana, supaya hanya orang yang memasukkan password yang benar yang bisa menggunakan program. Setelah berhasil login, program digunakan untuk membantu menghitung dan mengubah satuan waktu seperti jam, menit, dan detik dengan cepat dan otomatis.

Jadi, program ini dibuat untuk memudahkan perhitungan waktu sekaligus melatih penggunaan dasar pemrograman seperti input, proses, perulangan, dan percabangan.

Fungsi program

- *Membuat sistem login dengan batas maksimal 3 kali percobaan.*

- *Menampilkan menu konversi waktu.*
- *Menghitung dan mengubah satuan waktu (jam, menit, detik).*
- *Mengulang menu sampai pengguna memilih keluar.*

Manfaat Program

- *Memudahkan perhitungan konversi waktu.*
- *Membantu memahami dasar pemrograman (input, proses, output).*
- *Melatih penggunaan perulangan dan percabangan.*
- *Melatih pembuatan sistem login sederhana.*

3. Source Code

A. Sistem login (pembatasan 3 kali)

Fitur ini digunakan untuk mengamankan program agar tidak semua orang bisa langsung masuk dan menggunakan fitur di dalamnya.

```
while (salah < 3) {
    cout << "Nama: ";
    cin >> nama;

    cout << "Password: ";
    cin >> password;

    if (password == "106") {
        cout << "Login berhasil\n";
        break;
    } else {
        cout << "Salah\n";
        salah++;
    }
}
```

```
if (salah == 3) {
    cout << "Salah 3 kali. Selesai.\n";
    return 0
```

4. Hasil Output

```
Nama: Cinta
Password: 106
Login berhasil

1. Jam
2. Menit
3. Detik
4. Keluar
Pilih: |
```

Gambar 1.1 output menu utama

```
1. Jam
2. Menit
3. Detik
4. Keluar
Pilih: 1
Masukkan jam: 23.00
Menit = 1380
Detik = 82800
```

Gambar output1.2 hasil konversi waktu

```
1. Jam
2. Menit
3. Detik
4. Keluar
Pilih: 2
Masukkan menit: 15
Jam = 0.25
Detik = 900
```

Gambar output1.3 Hasil konversi 15 menit menjadi 0,25 jam dan 900 detik

```
1. Jam
2. Menit
3. Detik
4. Keluar
Pilih: 3
Masukkan detik: 30
Jam = 0.00833333
Menit = 0.5
```

Gambar output1.4 konversi 30 detik menjadi jam 0.00833333 dan 0.5

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl> git add post-test
```

Gambar 5.1 langkah Git

Perintah git add . digunakan untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di dalam folder proyek ke dalam staging area Git. Staging area adalah tempat sementara di mana perubahan file disiapkan sebelum benar-benar disimpan ke dalam riwayat repository melalui perintah git commit

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl> git commit -m "tugas"
```

Gambar 5.2 langkah Git

Commit dalam Git dapat diibaratkan seperti menyimpan catatan atau rekaman atas perubahan yang telah dilakukan pada proyek. Git commit berfungsi untuk menyimpan (merekam) snapshot atau perubahan pada kode atau file di repository Git.Saat kamu melakukan commit, Git akan menyimpan semua perubahan yang sudah kamu staging (dimasukkan ke area staging) dalam sebuah commit object

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl> git push -u origin main
```

Gambar 5.3 langkah Git

Git push adalah perintah yang digunakan untuk mengirimkan perubahan atau hasil kerja dari komputer Anda (repository lokal) ke penyimpanan Git yang ada di internet atau server (repository remote), seperti GitHub atau GitLab. Setelah Anda melakukan perubahan dan menyimpannya secara lokal, perintah ini berfungsi agar perubahan tersebut dapat tersimpan secara online dan dapat diakses oleh orang lain yang memiliki akses ke repository tersebut